

2020 年注册会计师全国统一考试

《财务成本管理》试题及答案

本试题卷使用的现值及终值系数表如下：

(1) 复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472

(2) 普通年金现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188

(3) 复利终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456

(4) 普通年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.0890	10.4047	10.7305	11.0668
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.2598	10.6366	11.0285	11.4359	11.8594	12.2997	12.7573	13.2328	13.7268
9	9.3685	9.7546	10.1591	10.5828	11.0266	11.4913	11.9780	12.4876	13.0210	13.5795	14.1640	14.7757	15.4157	16.0853	16.7858
10	10.4622	10.9497	11.4639	12.0061	12.5779	13.1808	13.8164	14.4866	15.1929	15.9374	16.7220	17.5487	18.4197	19.3373	20.3037

一、单项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为最正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 下列各项中，属于资本市场工具的是（ ）。

- A. 短期国债 B. 商业票据 C. 公司债券 D. 银行承兑汇票

答案：C

2. 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。

- A. 相关系数等于 1 时，不能分散风险
B. 相关系数等于 0 时，风险分散效应最强
C. 相关系数等于 -1 时，才有风险分散效应
D. 相关系数大小不影响风险分散效应

答案：A

3. 甲公司采用债券收益率风险调整模型估计股权资本成本，税前债务资本成本 8%，股权相对债权风险溢价 6%。企业所得税税率 25%。甲公司的股权资本成本是（ ）。

- A. 6% B. 8% C. 12% D. 14%

答案：C

计算说明：甲企业的税后债务资本成本 = $8\% \times (1 - 25\%) = 6\%$

甲企业的股权资本成本 = $6\% + 6\% = 12\%$

4. 某两年期债券，面值 1 000 元，票面年利率 8%，每半年付息一次，到期还本。假设有效年折现率是 8.16%，该债券刚刚支付过上期利息，其价值是（ ）元。

- A. 994.14 B. 997.10 C. 1 000 D. 1 002.85

答案：C

计算说明：计息期利率 = $8\% \div 2 = 4\%$

计息期折现率 = $\sqrt{1 + 8.16\%} - 1 = 4\%$

债券价值 = 债券面值 = 1 000 元

5. 甲公司 2019 年净利润 150 万元，利息费用 100 万元，优先股股利 37.5 万元。企业所得税税率 25%。甲公司财务杠杆系数为（ ）。

- A. 1.85 B. 2 C. 2.15 D. 3

答案：B

计算说明：息税前利润 = $150 \div (1 - 25\%) + 100 = 300$ （万元）

甲公司财务杠杆系数 = $300 \div [300 - 100 - 37.5 \div (1 - 25\%)] = 2$

6. 甲公司采用配股方式进行融资，每 10 股配 5 股，配股价 20 元；配股前股价 27 元。最终参与配股的股权占 80%。乙在配股前持有甲公司股票 1 000 股，若其全部行使配股权，乙的财富（ ）。

- A. 增加 500 元 B. 增加 1 000 元
C. 减少 1 000 元 D. 不发生变化

答案：A

计算说明：配股后每股理论价格 = $(27 + 20 \times 80\% \times 5 \div 10) \div (1 + 80\% \times 5 \div 10) = 25$ (元)

乙的财富变动 = $25 \times 1\,500 - 27 \times 1\,000 - 20 \times 500 = 500$ (元)

7. 根据“一鸟在手”股利理论，公司的股利政策应采用 ()。

- A. 不分配股利
- B. 低股利支付率
- C. 高股利支付率
- D. 用股票股利代替现金股利

答案：C

8. 供货商向甲公司提供的信用条件是“2/30, N/90”。一年按360天计算，不考虑复利，甲公司放弃现金折扣的成本是 ()。

- A. 12%
- B. 12.24%
- C. 12.62%
- D. 12.88%

答案：B

计算说明：放弃现金折扣的成本 = $2\% \div (1 - 2\%) \times 360 \div (90 - 30) = 12.24\%$

9. 甲公司生产X产品，需要经过三个步骤，第一步骤半成品直接转入第二步骤，第二步骤半成品直接转入第三步骤，第三步骤生产出产成品。各步骤加工费用随加工进度陆续发生。该公司采用平行结转分步法计算产品成本。月末盘点：第一步骤月末在产品100件，完工程度60%；第二步骤月末在产品150件，完工程度40%；第三步骤完工产品540件，在产品200件，完工程度20%。按照约当产量法（加权平均法），第二步骤加工费用应计入完工产品成本的份额占比是 ()。

- A. 40%
- B. 60%
- C. 67.5%
- D. 80%

答案：C

计算说明：

第二步骤应计入完工产品成本的份额 = $\frac{540}{150 \times 40\% + 200 + 540} = 67.5\%$

10. 甲企业生产X产品，固定制造费用预算125 000元。全年产能25 000工时，单位产品标准工时10小时。2019年实际产量2 000件，实际耗用工时24 000小时。固定制造费用闲置能量差异是 ()。

- A. 不利差异5 000元
- B. 有利差异5 000元
- C. 不利差异20 000元
- D. 有利差异20 000元

答案：A

计算说明：固定制造费用闲置能量差异 = $(25\,000 - 24\,000) \times (125\,000 \div 25\,000) = 5\,000$ (元) (不利差异)

11. 甲公司生产X产品，产量处于100 000~120 000件范围内时，固定成本总额220 000元，单位变动成本不变。目前，X产品产量110 000件，总成本440 000元。预计下年总产量115 000件，总成本是 () 元。

- A. 440 000
- B. 450 000
- C. 460 000
- D. 不能确定

答案：B

计算说明：单位变动成本 = $(440\,000 - 220\,000) \div 110\,000 = 2$ (元/件)

产量为115 000件时，总成本 = $220\,000 + 115\,000 \times 2 = 450\,000$ (元)

12. 甲公司生产乙产品, 最大产能 90 000 小时, 单位产品加工工时 6 小时。目前订货量 13 000 件, 剩余生产能力无法转移。乙产品销售单价 150 元, 单位成本 100 元, 单位变动成本 70 元。现有客户追加订货 2 000 件, 单件报价 90 元, 接受这笔订单, 公司营业利润 ()。

- A. 增加 40 000 元 B. 增加 100 000 元
C. 增加 160 000 元 D. 增加 180 000 元

答案: A

计算说明: 剩余产能 = $90\,000 - 13\,000 \times 6 = 12\,000$ (小时);

可加工产品: $12\,000 \div 6 = 2\,000$ (件);

[或, 剩余产能可加工产品 = $90\,000 \div 6 - 13\,000 = 2\,000$ (件)];

增加边际贡献 = 增加营业利润 = $2\,000 \times (90 - 70) = 40\,000$ (元)

13. 下列选项中, 不属于责任中心判断成本是否可控的条件是 ()。

- A. 可预知性 B. 可计量性 C. 可调控性 D. 可追溯性

答案: D

14. 甲公司是一家医用呼吸机生产企业, 下列各项质量成本中, 属于预防成本的是 ()。

- A. 呼吸机检测费用 B. 呼吸机顾客投诉费用
C. 呼吸机质量标准制定费用 D. 呼吸机生产中废品的返修费用

答案: C

二、多项选择题 (本题型共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题均有多个正确答案, 请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案, 用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分, 不答、错答、漏答均不得分。)

1. 投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50% 构成。证券 X 的期望收益率 12%, 标准差 12%, β 系数 1.5。证券 Y 的期望收益率 10%, 标准差 10%, β 系数 1.3。下列说法中, 正确的有 ()。

- A. 投资组合的 β 系数等于 1.4 B. 投资组合的期望收益率等于 11%
C. 投资组合的标准差等于 11% D. 投资组合的变异系数等于 1

答案: AB

计算说明: 投资组合的 β 系数 = $(1.5 + 1.3) \div 2 = 1.4$

投资组合的期望收益率 = $(12\% + 10\%) \div 2 = 11\%$

2. 在市场有效的情况下, 下列影响平息债券价格的说法中, 正确的有 ()。

- A. 假设其他条件不变, 债券期限越长, 债券价格与面值的差异越大
B. 假设其他条件不变, 债券期限越短, 市场利率变动对债券价格的影响越小
C. 假设其他条件不变, 当市场利率高于票面利率时, 债券价格高于面值
D. 假设其他条件不变, 市场利率与票面利率的差异越大, 债券价格与面值的差异越大

答案: BD

3. 现有一份甲公司股票的欧式看涨期权, 1 个月后到期, 执行价格 50 元。目前甲公

司股票市价 60 元，期权价格 12 元。下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 期权处于实值状态
- B. 期权时间溢价 2 元
- C. 期权目前应被执行
- D. 期权到期时应被执行

答案：AB

4. 甲上市公司目前普通股市价每股 20 元，净资产每股 5 元。如果资本市场是有效的，下列关于甲公司价值的说法中，正确的有（ ）。

- A. 会计价值是每股 5 元
- B. 清算价值是每股 5 元
- C. 现时市场价值是每股 20 元
- D. 少数股权价值是每股 20 元

答案：ACD

5. 下列关于股票回购和现金股利影响的说法中，属于二者共同点的有（ ）。

- A. 均减少公司现金
- B. 均减少所有者权益
- C. 均降低股票市场价格
- D. 均改变所有者权益结构

答案：ABD

6. 甲持有乙公司股票，乙公司 2020 年利润分配及资本公积转增股本方案是每 10 股派发现金股利 2 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。假设利润分配及资本公积金转增股本后股价等于除权参考价，下列关于该方案结果的说法中，正确的有（ ）。

- A. 乙股价不变
- B. 甲财富不变
- C. 甲持有乙的股数不变
- D. 甲持有乙的股份比例不变

答案：BD

7. 企业采用分步法计算产品成本时，可根据生产特点和管理要求选择逐步结转分步法或平行结转分步法。下列关于这两种方法的说法中，正确的有（ ）。

- A. 逐步分项结转分步法需要进行成本还原
- B. 对外销售半成品的企业应采用逐步结转分步法
- C. 平行结转分步法能提供各步骤半成品存货资金占用信息
- D. 逐步结转分步法能全面反映各生产步骤的生产耗费水平

答案：BD

8. 下列关于直接人工标准成本制定及其差异分析的说法中，正确的有（ ）。

- A. 直接人工效率差异受工人经验影响
- B. 直接人工标准工时包括调整设备时间
- C. 直接人工工资率差异受使用临时工影响
- D. 直接人工效率差异 = (实际工时 - 标准工时) × 实际工资率

答案：ABC

9. 甲公司是一家空调生产企业，采用作业成本法核算产品成本，现正进行作业库设计，下列说法正确的有（ ）。

- A. 空调设计属于品种级作业
- B. 空调加工属于单位级作业
- C. 空调成品抽检属于批次级作业

D. 空调工艺流程改进属于生产维持级作业

答案: ABC

10. 甲公司是一家电子计算器制造商, 计算器外壳可以自制或外购。如果自制, 需为此购置一台专用设备, 购价 7 500 元 (使用 1 年, 无残值, 最大产能 20 000 件), 单位变动成本 2 元。如果外购, 采购量 10 000 件以内, 单位报价 3.2 元; 采购量 10 000 件及以上, 单位报价可优惠至 2.6 元。下列关于自制或外购决策的说法中, 正确的有 ()。

- A. 预计采购量为 4 000 件时应外购
- B. 预计采购量为 8 000 件时应自制
- C. 预计采购量为 12 000 件时应外购
- D. 预计采购量为 16 000 件时应外购

答案: ABC

计算说明:

假设成本相等时的业务量为 x 件。当 $x < 10\,000$ 件时, $3.2x = 2x + 7\,500$, 求 $x = 6\,250$ 件;

当 $10\,000 \leq x \leq 20\,000$ 件时, $2.6x = 2x + 7\,500$, 求 $x = 12\,500$ 件

当 $0 < x < 6\,250$ 件时, 外购;

当 $6\,250 \leq x < 10\,000$ 件时, 自制;

当 $10\,000 \leq x < 12\,500$ 件时, 外购;

当 $12\,500 \leq x \leq 20\,000$ 件时, 自制。

11. 企业在编制直接材料预算时, 需预计各季度材料采购的现金支出额, 影响该金额的因素有 ()。

- A. 预计产量
- B. 材料采购单价
- C. 预计材料库存量
- D. 供应商提供的信用政策

答案: ABCD

12. 市场投资分析师在评价上市公司整体业绩时, 可以计算的经济增加值指标有 ()。

- A. 基本经济增加值
- B. 披露的经济增加值
- C. 特殊的经济增加值
- D. 真实的经济增加值

答案: AB

三、计算分析题 (本题型共 5 小题 40 分。涉及计算的, 要求列出计算步骤, 否则不得分, 除非题目特别说明不需要列出计算过程。)

1. (本小题 8 分)

甲公司有一基本生产车间, 对外承接工业性加工服务, 按照客户订单组织生产并核算成本。各订单分别领料, 直接人工、制造费用分别按实际人工工时、实际机器工时在订单之间分配。原材料各订单开工时一次投入, 加工费用随加工进度陆续发生。2020 年 9 月, 产品成本相关资料如下:

(1) 9 月初公司承接一新订单, 订单编号 901, 客户订购 M 产品 10 000 千克, 立即开工, 月底交付。在加工 M 产品时, 同时产出 N 副产品。

(2) 本月生产费用及工时资料：901 订单开工时实际耗用直接材料 178 000 元。801 订单（上月承接，未完工，本月继续加工）和 901 订单生产工人工资 154 000 元，车间制造费用 113 000 元。实际人工工时 12 320 小时，其中：801 订单 7 040 小时，901 订单 5 280 小时。实际机器工时 14 125 小时，其中：801 订单 8 125 小时，901 订单 6 000 小时。

(3) 本月订单完成情况：截至 9 月 30 日，801 订单全部未完工；901 订单全部完工，加工完成 M 产品 10 000 千克，同时产出 N 副产品 500 千克。M 产品市场售价 45 元/千克。N 副产品进一步简装需每千克支付 2 元，简装后市场售价 10.8 元/千克。由于副产品价值相对较低，在计算 M 产品成本时，可将 N 副产品价值从 M 产品直接材料中扣除。

要求：

- (1) 什么是副产品？副产品成本分配通常采用何种方法？
- (2) 编制 901 订单产品成本计算单（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

产品成本计算单

订单：901

2020 年 9 月

单位：元

项目	直接材料	直接人工	制造费用	合计
月初在产品成本				
本月生产费用				
合计				
扣除副产品价值				
完工产品总成本				
完工产品单位成本				

(3) 在产品是否应进一步深加工的决策中，公司管理者通常需要考虑哪些因素，用何种方法决策？假如公司对 N 副产品进一步深加工并简装后出售，简装成本仍为每千克 2 元，市场售价可提高至 15 元/千克，公司可接受的最高深加工成本是多少？

答案：

- (1) 什么是副产品？副产品成本分配通常采用何种方法？

副产品是指在同一生产过程中，使用同种原料，在生产主要产品的同时附带生产出来的非主要产品。

由于副产品价值相对较低，而且在全部产品生产中所占的比重较小，因而可以采用简化的方法确定成本，然后从总成本中扣除，其余额就是主产品的成本。比如，副产品可以按预先规定的固定单价确定成本。

- (2) 编制 901 订单产品成本计算单（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

产品成本计算单

订单：901

2020 年 9 月

单位：元

项目	直接材料	直接人工	制造费用	合计
月初在产品成本	0	0	0	0

续表

项目	直接材料	直接人工	制造费用	合计
本月生产费用	178 000	66 000	48 000	292 000
合计	178 000	66 000	48 000	292 000
扣除副产品价值	4 400	0	0	4 400
完工产品总成本	173 600	66 000	48 000	287 600
完工产品单位成本	17.36	6.6	4.8	28.76

计算说明：

本月直接材料费用 178 000 元。

$$\text{本月直接人工费用} = 154\,000 \times \frac{5\,280}{7\,040 + 5\,280} = 66\,000 \text{ (元)}$$

$$\text{本月制造费用} = 113\,000 \times \frac{6\,000}{8\,125 + 6\,000} = 48\,000 \text{ (元)}$$

$$\text{N 副产品的价值} = 10.8 - 2 = 8.8 \text{ (元/件)}$$

$$\text{N 副产品的总价值} = 500 \times 8.8 = 4\,400 \text{ (元)}$$

(3) 在产品是否进一步深加工决策中，公司管理者通常需要考虑哪些因素，用何方法进行决策？假如公司对 N 副产品进一步深加工并简装后出售，简装成本仍为每千克 2 元，市场售价可提高至 15 元/千克，公司可接受的最高深加工成本是多少？

考虑因素和方法：

相关成本只包括进一步深加工所需的追加成本；相关收入是加工后出售和直接出售的收入之差；通常采用差量分析的方法计算出差额利润进行决策。

(或，考虑因素和方法：差量收入；差量成本；根据差量收入减去差量成本计算差量利润，当差量利润大于 0 时，可以进一步加工)

如果进一步加工，单位 N 副产品的收入可以增加 $15 - 10.8 = 4.2$ (元)，所以公司可以接受的最高深加工成本是每千克 4.2 元。

2. (本小题 8 分)

甲公司是一家中低端护肤品生产企业，为适应市场需求，2020 年末拟新建一条高端护肤品生产线，项目期限 5 年。相关资料如下：

(1) 新建生产线需要一栋厂房、一套生产设备和一项专利技术。新建厂房成本 5 000 万元，根据税法相关规定，按直线法计提折旧，折旧年限 20 年，无残值。假设厂房建设周期很短，2020 年末即可建成使用，预计 5 年后变现价值 4 000 万元。生产设备购置成本 2 000 万元，无需安装，根据税法相关规定，按直线法计提折旧，折旧年限 5 年，无残值，预计 5 年后变现价值为零。一次性支付专利技术使用费 1 000 万元，可使用 5 年，根据税法相关规定，专利技术使用费按受益年限平均摊销。

(2) 生产线建成后，预计高端护肤品第一年销售收入 5 000 万元，第二年及以后每年销售收入 6 000 万元。付现变动成本占销售收入的 20%，付现固定成本每年 1 000 万元。

- (3) 项目需增加营运资本 200 万元，于 2020 年末投入，项目结束时收回。
- (4) 项目投产后，由于部分原中低端产品客户转而购买高端产品，预计会导致中低端产品销售收入每年流失 500 万元，同时付现变动成本每年减少 200 万元。
- (5) 假设厂房、设备和专利技术使用费相关支出发生在 2020 年末，各年营业现金流量均发生在当年年末。
- (6) 项目加权平均资本成本 14%。企业所得税税率 25%。

要求：

(1) 计算该项目 2020 ~ 2025 年末的相关现金净流量和净现值（计算过程和结果填入下方表格中）。

单位：万元

现金流量项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年末
现金净流量						
折现系数						
现值						
净现值						

(2) 计算该项目的动态投资回收期。

(3) 分别用净现值法和动态投资回收期法判断该项目是否可行。假设甲公司设定的项目动态投资回收期为 3 年。

答案：

(1) 计算该项目 2020 ~ 2025 年末的相关现金净流量和净现值（计算过程和结果填入下方表格中）。

单位：万元

现金流量项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年末
初始投资	-8 200					
增加的销售收入		4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
增加的变动付现成本		800	1 000	1 000	1 000	1 000
增加的固定付现成本		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
折旧与摊销		850	850	850	850	850
增加的净利润		1 387.5	1 987.5	1 987.5	1 987.5	1 987.5
营运资本回收						200
厂房变现的现金净流量						3 937.5
现金净流量	-8 200	2 237.5	2 837.5	2 837.5	2 837.5	6 975
折现系数	1	0.8772	0.7695	0.6750	0.5921	0.5194
现金净流量现值	-8 200	1 962.74	2 183.46	1 915.31	1 680.08	3 622.82
净现值	3 164.41					

计算说明：

2020 年末现金流量：

厂房 5 000 + 设备 2 000 + 专利 1 000 + 营运资本 200 = 8 200（万元）

2021 年末现金流量：

年折旧：

厂房 = $5\,000 \div 20 = 250$ （万元）

设备 = $2\,000 \div 5 = 400$ （万元）

专利 = $1\,000 \div 5 = 200$ （万元）

增加的销售收入 = $5\,000 - 500 = 4\,500$ （万元）

增加的变动付现成本 = $5\,000 \times 20\% - 200 = 800$ （万元）

增加的固定付现成本 = 1 000 万元

折旧与摊销 = 850 万元

增加的净利润 = $(4\,500 - 800 - 1\,000 - 850) \times (1 - 25\%) = 1\,387.5$ （万元）

增加的营业现金净流量 = $1\,387.5 + 850 = 2\,237.5$ （万元）

2022、2023 年末现金流量：

增加的销售收入 = $6\,000 - 500 = 5\,500$ （万元）

增加的变动付现成本 = $6\,000 \times 20\% - 200 = 1\,000$ (万元)

增加的固定付现成本 = 1 000 万元

折旧与摊销 = 850 万元

增加的净利润 = $(5\,500 - 1\,000 - 1\,000 - 850) \times (1 - 25\%) = 1\,987.5$ (万元)

增加的营业现金净流量 = $1\,987.5 + 850 = 2\,837.5$ (万元)

2024 年末现金流量:

增加的营业现金净流量 = $1\,987.5 + 850 = 2\,837.5$ (万元)

营运资本回收 200 万元

厂房账面价值 = $5\,000 - 250 \times 5 = 3\,750$ (万元)

厂房变现的现金净流量 = $4\,000 - (4\,000 - 3\,750) \times 25\% = 3\,937.5$ (万元)

增加的现金流量总额 = $2\,837.5 + 200 + 3\,937.5 = 6\,975$ (万元)

项目净现值 = $-8\,200 + 2\,237.5 \times (P/F, 14\%, 1) + 2\,837.5 \times (P/F, 14\%, 2) + 2\,837.5 \times (P/F, 14\%, 3) + 2\,837.5 \times (P/F, 14\%, 4) + 6\,975 \times (P/F, 14\%, 5)$
 $= -8\,200 + 2\,237.5 \times 0.8772 + 2\,837.5 \times 0.7695 + 2\,837.5 \times 0.6750 + 2\,837.5 \times 0.5921 + 6\,975 \times 0.5194$
 $= -8\,200 + 1\,962.74 + 2\,183.46 + 1\,915.31 + 1\,680.08 + 3\,622.82$
 $= 3\,164.41$ (万元)

[或, $= -8\,200 + 2\,237.5 \times (P/F, 14\%, 1) + 2\,837.5 \times (P/A, 14\%, 3) \times (P/F, 14\%, 1) + 6\,975 \times (P/F, 14\%, 5)$
 $= -8\,200 + 2\,237.5 \times 0.8772 + 2\,837.5 \times 2.3216 \times 0.8772 + 6\,975 \times 0.5194$
 $= -8\,200 + 1\,962.74 + 5\,778.59 + 3\,622.82$
 $= 3\,164.15$ (万元)]

(2) 计算该项目的动态投资回收期。

动态回收期 = $4 + (3\,622.82 - 3\,164.41) \div 3\,622.82 = 4.13$ (年)

(3) 分别用净现值法和动态投资回收期法判断该项目是否可行。假设甲公司设定的项目动态投资回收期为 3 年。

用净现值法判断, 该项目可行;

用动态投资回收期法判断, 该项目不可行。

3. (本小题 8 分)

甲公司是一家制造业企业, 产品市场需求处于上升阶段。为提高产能, 公司拟新建一个生产车间。该车间运营期 6 年, 有两个方案可供选择:

方案一: 设备购置。预计购置成本 320 万元, 首年年初支付; 设备维护费用每年 2 万元, 年末支付。

方案二: 设备租赁。租赁期 6 年, 租赁费每年 50 万元, 年初支付。租赁公司负责设备的维护, 不再另外收费。租赁期内不得撤租, 租赁期满时租赁资产所有权以 60 万元转让。

6 年后该设备可按 85 万元出售, 但需支付处置费用 5 万元。根据税法相关规定, 设备折旧年限 8 年, 净残值率 4%, 按直线法计提折旧。税前有担保借款利率 8%, 企业所

得税税率 25%。

要求:

(1) 计算设备租赁相对于购置的差额现金流量及其净现值（计算过程和结果填入下方表格中）。

[illegible]

(2) 判断企业应该选择何种方案，简要说明理由。

答案:

(1) 计算设备租赁相对于购置的差额现金流量及其净现值(计算过程和结果填入下方表格中)。

单位：万元

项目	T = 0	T = 1	T = 2	T = 3	T = 4	T = 5	T = 6
租金支付	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	
购置设备	320						
折旧抵税		1. 2	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2
税后维修费用		1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5
转让所有权现金流出							- 60
资产变现流入							0
资产变现损失抵税							2. 8

续表

项目	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5	T=6
差额现金流量	<u>270</u>	<u>-47.3</u>	-47.3	-47.3	-47.3	-47.3	<u>-54.5</u>
折现系数 (6%)	1	0.9434	0.8900	0.8396	0.7921	0.7473	0.7050
现值	270	-44.62	-42.10	-39.71	-37.47	-35.35	-38.42
净现值							

计算说明:

租赁方案各年现金流量:

该合同不属于可简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,符合融资租赁的认定标准。

T=0: 租金支付 = -50 万元

设备购置 = -320 万元

T=1~5: 租金支付 = -50 万元

租赁资产的计税基础 = $50 \times 6 + 60 = 360$ (万元) Δ 折旧抵税 = $[(360 - 320) \times (1 - 4\%) \div 8] \times 25\% = 1.2$ (万元) Δ 税后维修费用 = $2 \times (1 - 25\%) = 1.5$ (万元)T=6: Δ 折旧抵税 = $[(360 - 320) \times (1 - 4\%) \div 8] \times 25\% = 1.2$ (万元) Δ 税后维修费用 = $2 \times (1 - 25\%) = 1.5$ (万元)

转让所有权现金流出 = -60 万元

 Δ 资产变现流入 = $(85 - 5) - (85 - 5) = 0$ (万元)
$$\Delta \text{资产变现损失抵税} = \{[(360 - 360 \times (1 - 4\%) \div 8 \times 6)] - [(320 - 320 \times (1 - 4\%) \div 8 \times 6)]\} \times 25\% = 2.8$$
 (万元)
折现系数 = $8\% \times (1 - 25\%) = 6\%$

(2) 判断企业应该选择何种方案,简要说明理由。

租赁设备方案相对购置方案的净现值大于 0, 甲公司应该采用租赁方案。

4. (本小题 8 分)

甲公司是一家化工生产企业,生产需要 X 材料。该材料价格 2 300 元/吨,年需求量 3 600 吨(一年按 360 天计算)。一次订货成本 600 元,单位储存成本 300 元/年,缺货成本每吨 1 000 元,运费每吨 200 元。

材料集中到货,正常到货概率为 80%,延迟 1 天到货概率为 10%,延迟 2 天到货概率为 10%。假设交货期内材料总需求量根据每天平均需求量计算。如果设置保险储备,则以每天平均需求量为最小单位。

要求:

(1) 计算 X 零件的经济订货量、年订货次数、与批量相关的年存货总成本。

(2) 计算 X 零件不同保险储备量的年相关总成本,并确定最佳保险储备量。

答案:

(1) 计算 X 零件的经济订货量、年订货次数、与批量相关的年存货总成本。

经济订货量 = $\sqrt{(2 \times 3\ 600 \times 600 \div 300)} = 120$ (吨)

年订货次数 = $3\,600 \div 120 = 30$ (次)

与批量相关的年存货总成本 = $\sqrt{(2 \times 3\,600 \times 600 \times 300)} = 36\,000$ (元)

(2) 计算 X 零件不同保险储备量的年相关总成本, 并确定最佳保险储备量。

平均每日耗用量 = $3\,600 \div 360 = 10$ (吨)

不设保险储备时, 缺货量 = $10 \times 10\% + 2 \times 10 \times 10\% = 3$ (吨)

年相关总成本 = $3 \times 30 \times 1\,000 = 90\,000$ (元)

设保险储备为 10 吨时, 缺货量 = $10 \times 10\% = 1$ (吨)

年相关总成本 = $1 \times 30 \times 1\,000 + 10 \times 300 = 33\,000$ (元)

设保险储备 20 吨时, 缺货量 = 0

年相关总成本 = $0 \times 30 \times 1\,000 + 20 \times 300 = 6\,000$ (元)

最佳保险储备量为 20 吨

5. (本小题 8 分)

甲公司拟承包乙集团投资开发的主题公园中的游乐场, 承包期限 5 年, 承包时一次性支付经营权使用费 25 000 万元, 按承包年限平均分摊; 承包期内每年上交 5 000 万元承包费, 并且每年按其年收入的 10% 向乙集团支付管理费。甲公司目前正在进行 2021 年盈亏平衡分析。相关资料如下:

(1) 游乐场售卖两种门票, 均当日当次有效。票价如下:

单位: 元

项目	游乐场门票	公园观光和游乐场联票 (联票)
成人普通票 (普通票)	60	80
儿童及 60 岁以上老人优惠票 (优惠票)	30	40

(2) 2021 年预计门票售卖情况: 游乐场门票 500 万张, 联票 400 万张。假设各类已售门票中, 普通票和优惠票的比例均为 40%: 60%。

(3) 联票收入甲、乙分享, 各占 50%。

(4) 物业费为固定费用, 2021 年甲公司支付游乐场物业费 10 286 万元。

(5) 假设不考虑企业所得税。

要求:

(1) 分别计算游乐场 2021 年边际贡献总额、固定成本总额、营业利润。

(2) 分别计算游乐场 2021 年平均每人边际贡献、盈亏临界点游客人次、安全边际率。

(3) 如果甲公司计划 2021 年实现营业利润 10 000 万元, 拟将游乐场普通票提价至 70 元, 其他票价不变, 联票销售预计增长 50%。假设其他条件不变, 计算至少需要售卖多少万张游乐场门票才能实现目标利润。

答案:

(1) 分别计算游乐场 2021 年边际贡献总额、固定成本总额、营业利润。

游乐场 2021 年:

游乐场门票收入 = $500 \times (60 \times 40\% + 30 \times 60\%) = 21\,000$ (万元)

联票收入 = $400 \times (80 \times 40\% + 40 \times 60\%) = 22\,400$ (万元)

收入总额 = 游乐场门票收入 + 50% 联票收入 = $21\,000 + 50\% \times 22\,400 = 32\,200$ (万元)

边际贡献总额 = $32\,200 \times (1 - 10\%) = 28\,980$ (万元)

固定成本总额 = $25\,000 \div 5 + 5\,000 + 10\,286 = 20\,286$ (万元)

营业利润 = $28\,980 - 20\,286 = 8\,694$ (万元)

(2) 分别计算游乐场 2021 年平均每人边际贡献、盈亏临界点游客人次、安全边际率。

游客人次 = $500 + 400 = 900$ (万次)

平均每人边际贡献 = $28\,980 \div 900 = 32.20$ (元)

盈亏临界点游客人次 = $20\,286 \div 32.20 = 630$ (万次)

安全边际率 = $(900 - 630) \div 900 = 30\%$

(3) 如果甲公司计划 2021 年实现营业利润 10 000 万元, 拟将游乐场普通票提价至 70 元, 其他票价不变, 联票销售预计增长 50%。假设其他条件不变, 计算至少需要售卖多少万张游乐场门票才能实现目标利润。

新的联票销售量 = $400 \times (1 + 50\%) = 600$ (万张)

假设至少需要售卖 X 万张游乐场门票才能实现目标利润,

50% 联票收入 = $600 \times (80 \times 40\% + 40 \times 60\%) \times 50\% = 16\,800$ (万元)

游乐场门票收入 = $X(70 \times 40\% + 30 \times 60\%) = 46X$ (万元)

$(1 - 10\%) \times (16\,800 + 46X) = 10\,000 + 20\,286$

$X = 366.33$ (万张)

〔或, $X = \frac{20\,286 + 10\,000 - 16\,800 \times (1 - 10\%)}{(70 \times 40\% + 30 \times 60\%) (1 - 10\%)} = 366.33$ (万张)〕

四、综合题 (本题共 15 分。涉及计算的, 要求列出计算步骤, 否则不得分, 除非题目特别说明不需要列出计算过程。)

甲公司是一家制造业上市公司, 乙公司是一家制造业非上市公司, 两家公司生产产品不同, 且非关联方关系。甲公司发现乙公司的目标客户多是小微企业, 与甲公司的市场能有效互补, 拟于 2020 年末通过对乙公司原股东非公开增发新股的方式换取乙公司 100% 股权以实现对乙公司的收购。目前, 甲公司已完成该项目的可行性分析, 拟采用实体现金流量折现法估计乙公司价值。相关资料如下:

(1) 乙公司成立于 2017 年初, 截至目前仅运行了 4 年, 但客户数量增长较快。乙公司 2017 ~ 2020 年主要财务报表数据如下:

单位: 万元

资产负债表项目	2017 年末	2018 年末	2019 年末	2020 年末
货币资金	80	120	160	250
应收账款	120	180	240	260
存货	240	290	320	400

续表

资产负债表项目	2017 年末	2018 年末	2019 年末	2020 年末
固定资产	540	610	710	827.5
资产总计	980	1 200	1 430	1 737.5
应付账款	180	200	280	300
长期借款	220	300	420	600
股东权益	580	700	730	837.5
负债及股东权益	980	1 200	1 430	1 737.5
利润表项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
营业收入	2 000	2 300	2 760	3 450
减：营业成本	1 000	1 100	1 200	1 600
税金及附加	14	16	22	30
销售和管理费用	186	356	250	348
财务费用	16	20	28	40
利润总额	784	808	1 260	1 432
减：所得税费用	196	202	315	358
净利润	588	606	945	1 074

乙公司货币资金均为经营活动所需，财务费用均为利息支出。

(2) 甲公司预测，乙公司 2021 年、2022 年营业收入分别增长 20%、12%，自 2023 年起进入增长率为 4% 的稳定增长状态。假设收购不影响乙公司正常运营，收购后乙公司净经营资产周转率、税后经营净利率按 2017 ~ 2020 年的算术平均值估计。假设所有现金流量均发生在年末，资产负债表期末余额代表全年平均水平。

(3) 乙公司目标资本结构（净负债/股东权益）为 2/3。等风险债券税前资本成本 8%；普通股 β 系数 1.4，无风险报酬率 4%，市场组合必要报酬率 9%。企业所得税税率 25%。

(4) 甲公司非公开增发新股的发行价格按定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80% 确定。定价基准日前 20 个交易日相关交易信息如下：

定价基准日前 20 个交易日	累计交易金额（亿元）	累计交易数量（亿股）	平均收盘价（元/股）
	4 000	160	24

要求：

(1) 编制乙公司 2017 ~ 2020 年管理用资产负债表和利润表（结果填入下方表格中，不用列出计算过程）。

单位：万元

管理用财务报表项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
净经营资产				

续表

管理用财务报表项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
净负债				
股东权益				
税后经营净利润				
税后利息费用				
净利润				

(2) 预测乙公司 2021 年及以后年度净经营资产周转率、税后经营净利率。

(3) 采用资本资产定价模型，估计乙公司的股权资本成本；按照目标资本结构，估计乙公司的加权平均资本成本。

(4) 基于上述结果，计算 2021 ~ 2023 年乙公司实体现金流量，并采用实体现金流量折现法，估计 2020 年末乙公司实体价值（计算过程和结果填入下方表格中）。

单位：万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年末
实体现金流量				
折现系数				
现值				
实体价值				

(5) 假设乙公司净负债按 2020 年末账面价值计算, 估计 2020 年末乙公司股权价值。

(6) 计算甲公司非公开增发新股的发行价格和发行数量。

答案:

(1) 编制乙公司 2017~2020 年管理用资产负债表和利润表 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

单位: 万元

管理用财务报表项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
净经营资产	800	1 000	1 150	1 437.5
净负债	220	300	420	600
股东权益	580	700	730	837.5
税后经营净利润	600	621	966	1 104
税后利息费用	12	15	21	30
净利润	588	606	945	1 074

(2) 预测乙公司 2021 年及以后年度净经营资产周转率、税后经营净利率。

2017 年净经营资产周转率 = $2\,000 \div 800 = 2.5$ (次)

2018 年净经营资产周转率 = $2\,300 \div 1\,000 = 2.3$ (次)

2019 年净经营资产周转率 = $2\,760 \div 1\,150 = 2.4$ (次)

2020 年净经营资产周转率 = $3\,450 \div 1\,437.5 = 2.4$ (次)

2021 年及以后年度净经营资产周转率 = $(2.5 + 2.3 + 2.4 + 2.4) \div 4 = 2.4$

2017 年税后经营净利率 = $600 \div 2\,000 = 30\%$

2018 年税后经营净利率 = $621 \div 2\,300 = 27\%$

2019 年税后经营净利率 = $966 \div 2\,760 = 35\%$

2020 年税后经营净利率 = $1\,104 \div 3\,450 = 32\%$

2021 年及以后年度税后经营净利率 = $(30\% + 27\% + 35\% + 32\%) \div 4 = 31\%$

(3) 采用资本资产定价模型, 估计乙公司的股权资本成本; 按照目标资本结构, 估计乙公司的加权平均资本成本。

股权资本成本 = $4\% + 1.4 \times (9\% - 4\%) = 11\%$

加权平均资本成本 = $8\% \times (1 - 25\%) \times 2 \div 5 + 11\% \times 3 \div 5 = 9\%$

(4) 基于上述结果, 计算 2021~2023 年乙公司实体现金流量, 并采用实体现金流量折现法, 估计 2020 年末乙公司实体价值 (计算过程和结果填入下方表格中)。

项目	2021 年	2022 年	2023 年
税后经营净利润	1 283.4	1 437.41	1 494.90
减: 净经营资产增加	287.5	207	77.28
实体现金流量	995.9	1 230.41	1 417.62

2021 年税后经营净利润 = $3\,450 \times (1 + 20\%) \times 31\% = 1\,283.4$ (万元)

2021 年净经营资产增加 = $3\,450 \times (1 + 20\%) \div 2.4 - 1\,437.5 = 287.5$ (万元)

2021 年实体现金流量 = $1\,283.4 - 287.5 = 995.9$ (万元)

2022 年税后经营净利润 $= 3\,450 \times (1 + 20\%) \times (1 + 12\%) \times 31\% = 1\,437.41$ (万元)

2022 年净经营资产增加 $= [3\,450 \times (1 + 20\%) \div 2.4] \times 12\% = 207$ (万元)

2022 年实体现金流量 $= 1\,437.41 - 207 = 1\,230.41$ (万元)

2023 年税后经营净利润 $= 3\,450 \times (1 + 20\%) \times (1 + 12\%) \times (1 + 4\%) \times 31\%$
 $= 1\,494.90$ (万元)

2023 年净经营资产增加 $= [3\,450 \times (1 + 20\%) \times (1 + 12\%) \div 2.4] \times 4\% = 77.28$ (万元)

2023 年实体现金流量 $= 1\,494.90 - 77.28 = 1\,417.62$ (万元)

2020 年末实体价值 $= \frac{995.9}{(1 + 9\%)} + \frac{1\,230.41}{(1 + 9\%)^2} + \frac{\frac{1\,417.62}{9\% - 4\%}}{(1 + 9\%)^2}$
 $= 913.67 + 1\,035.61 + 23\,863.65 = 25\,812.93$ (万元)

(5) 假设乙公司净负债按 2020 年末账面价值计算, 估计 2020 年末乙公司股权价值。

2020 年末股权价值 $= 25\,812.93 - 600 = 25\,212.93$ (万元)

(6) 计算甲公司非公开增发新股的发行价格和发行数量。

发行价格 $= (4\,000 \div 160) \times 80\% = 20$ (元/股)

发行数量 $= 25\,212.93 \div 20 = 1\,260.65$ (万股)